

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ



PROJE ADI

Afet Anında Sesli ve Işıklı Yön Göstergesi

Proje Öğrencileri :

M.Yaşar ÇİLELİ, Cihan KAHRAMAN, Y. Kağan ŞAHİN

Danışman Öğretmen :Emel GÜNDÜZ AKINCI

Amacı

İnsanlar afet anında ne tarafa gideceklerini bilemediklerinde panik yaparlar. Bu cihazlar net bir yol göstererek bu belirsizliği ortadan kaldırır. Yangın sırasında oluşan yoğun duman veya deprem sonrası elektrik kesintisi nedeniyle ortam karardığında, insanların çıkışı bulabilmesi için parlak bir rehber olur. Sadece sağlam bireyleri değil; sesli uyarılarla görme engellileri, ışıklı uyarılarla da işitme engellileri güvenli bölgeye yönlendirir. İnsanların çıkmaz sokaklara, asansörlere (afet anında tehlikelidir) veya tehlikeli bölgelere girmesini engelleyip onları doğrudan "Acil Çıkış" noktalarına ulaştırır.

Yöntem

Cihaz, merkezi yangın paneline veya deprem sensörüne bağlıdır. Tehlike anında (duman, sarsıntı veya elektrik kesintisi) bu sistemlerden gelen sinyalle otomatik olarak aktifleşir. İnsanları doğrudan çıkışa sürüklemek yerine; önce en yakın güvenli koridora, ardından merdivenlere ve en son dış çıkış kapısına doğru adım adım yönlendiren bir akış izlenir. Sadece ışık veya sadece ses değil, her ikisinin aynı anda kullanılması yöntemidir. Bu, duylardan birinin kısıtlandığı (yoğun duman veya aşırı gürültü) durumlarda diğer duyunun devreye girmesini sağlar. Eğer bir çıkış rotasında yangın veya çökme varsa, sistem o yöndeki işaretleri kapatıp insanları alternatif ve güvenli olan diğer çıkışa yönlendirecek şekilde rota değiştirir.

Sonuç ve Tartışma

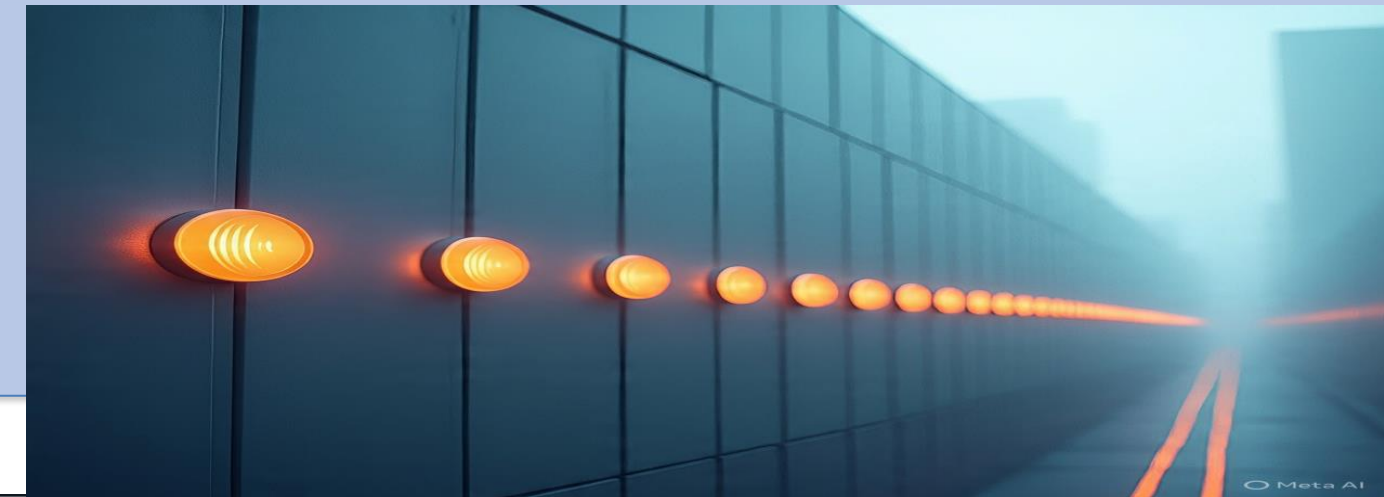
Yapılan araştırmalar ve uygulama sonuçları, bu sistemlerin tahliye hızını yaklaşık %32 oranında artırdığını ve insanların karar verme sürelerini kısalttığını açıkça göstermektedir. Hem işitsel hem de görsel uyarıların eş zamanlı verilmesi, afet anındaki belirsizliği ortadan kaldırmaktadır. Ancak bu sistemlerin etkinliği üzerine yapılan tartışmalar, montaj yerinin kritik önemde olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle yangın durumunda dumanın tavanda birikmesi, yüksekte duran ışıklı tabelaların görünürlüğünü yok edebilmektedir. Bu nedenle, yönlendirmelerin zemin seviyesine yakın veya süpürgelik hizasında olmasının daha verimli olduğu savunulmaktadır. Sonuç olarak; cihazların sadece varlığı yeterli değildir; düzenli bakımlarının yapılması, pillerinin güncel tutulması ve sesli komutların ortam gürültüsünden ayırt edilebilecek frekansta olması sistemin gerçek bir hayat kurtarıcı olabilmesi için şarttır.

Özet

Afet anında ışıklı ve sesli yön göstergesi; deprem, yangın veya elektrik kesintisi gibi acil durumlarda binaların güvenli tahliyesini sağlayan teknolojik bir rehberdir. Bu cihazlar, sahip oldukları sensörler sayesinde tehlikeyi (sarsıntı, duman veya güç kaybı) anında algılayarak otomatik olarak devreye girer. İçlerindeki batarya sistemi sayesinde elektrik kesilse bile saatlerce yüksek parlaklıkta LED ışıklar yakar ve sesli komutlar/sirenler yayarlar. Temel amaçları; duman veya karanlık nedeniyle görüşün kapandığı anlarda paniği önlemek, görme ve işitme engelliler dahil herkesi en kısa sürede güvenli çıkış noktalarına ulaştırmaktır.

Bulgular

Maryland Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmaya göre, hem sesli hem de ışıklı uyarıları aynı anda alan bireyler, sadece tek bir uyarı türüne maruz kalanlara kıyasla %32 daha hızlı harekete geçmektedir. Araştırmalar, görsel ve işitsel uyarıların bir arada sunulmasının afet anındaki kafa karışıklığını ve paniği azalttığını, insanların daha kararlı adımlar atmasını sağladığını göstermektedir. Özellikle fotolüminesan (karanlıkta parlayan) şeritlerin ve sesli yönlendirmelerin, bireylerin bulundukları mekana olan güvenini artırarak tahliye anındaki anksiyeteyi düşürdüğü saptanmıştır.



Kaynaklar

TS EN 1838: Aydınlatma Uygulamaları - Acil Durum Aydınlatması, Türk Standartları Enstitüsü.

NFPA 101: Life Safety Code, National Fire Protection Association.

ISO 23601: Safety Identification - Escape and Evacuation Plan Signs, International Organization for Standardization.

AFAD: Afet Terimleri Sözlüğü ve Tahliye Protokolleri Yayınları, T.C. İçişleri Bakanlığı.



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



#MILLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ



TÜBİTAK